

FICHE DE COURS

APIs Python / Python – Django RESTful Web Services Mastère Dév, Data & IA – 4^{ème} année

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Maîtriser l'architecture REST / HTTP
- Installer et créer une application Django
- Comprendre les API RESTful de python
- Créer une application complète RESTful
- Sécuriser l'application en gérant les permissions et les autorisations.

COMPÉTENCES ACQUISES

- Élaborer la stratégie informatique de l'entreprise en analysant les objectifs et la stratégie générale tout en tenant compte du schéma directeur afin de proposer des projets d'évolutions, d'adaptations ou de migration du système d'information en accord avec le développement de l'entreprise et les besoins en cybersécurité
- Développer une application web complète
- Créer une api Rest
- Consommer une application Rest
- Identifier les informations sensibles et les risques associés en collaborant avec les décideurs afin de proposer des mesures en accord avec les objectifs généraux et le schéma directeur informatique
- Sécuriser une application web

OUTILS NÉCESSAIRES AU COURS

- Un ordinateur portable avec un système d'exploitation Windows ou Linux
- Python 3

PRÉREQUIS

- Python 3
- Développement HTML
- Programmation Orientée Objet
- Base de données

MODE D'ÉVALUATION

- Travaux pratiques
- Projet
- QCM
- Soutenance

TRAVAUX ET EXERCICES

- **Travaux pratiques** : Préparation de l'environnement
- **Travaux pratiques** : Créer un premier Projet Django avec une page d'accueil, Création d'un Modèle Vue et test de l'api avec postman
- Travaux pratiques : Projet guidée : Création d'une application complète full stack avec django
- Création de l'api et consommation
- **Travaux pratiques** : Création d'une application sécurisée et authentification avec jeton
- Projet Complet django

PROGRAMME

I. Architecture RESTful

- A. Web mondial
- B. URL
- C. Suite de protocole Internet
- D. Verbes ou les méthodes HTTP
- E. Codes d'état

II. Architecture Application Django

- A. Django traditionnel
- B. Première application
- C. Modèles
- D. Administrateur
- E. Vues
- F. URL
- G. Page Web
- H. Sérialiseurs

III. Django REST Framework

- A. Configuration initiale
- B. Modèles
- C. Django REST Framework
- D. URL
- E. Sérialiseurs
- F. Vues
- G. Consommation de l'API
- H. django-cors-headers

IV Autorisations



- A. Créer un nouvel utilisateur
- B. Ajouter une connexion à l'API
- C. Autoriser tout
- D. Autorisations au niveau de la vue
- E. Autorisations au niveau du projet
- F. Autorisations personnalisées

V Authentification de l'utilisateur

- A. Authentification de base
- B. Authentification de session
- C. Authentification par jeton
- D. Authentification par défaut
- E. Implémentation de l'authentification par jeton

DÉROULÉ

Jour 1 : Architecture RESTful

- Web mondial
- URL
- Suite de protocole Internet
- Verbes ou les méthodes HTTP
- Codes d'état

II. Architecture Application Django

- Django traditionnel
- Première application
- Modèles
- Administrateur
- Vues
- URL
- Page Web
- Sérialiseurs

Travaux pratiques : Préparation de l'environnement
Rappel Python 3

Jour 2 : III. Django REST Framework

- A. Configuration initiale
- B. Modèles
- C. Django REST Framework
- D. URL
- E. Sérialiseurs
- F. Vues
- G. Consommation de l'API
- H. django-cors-headers



Travaux pratiques : Créer un premier Projet Django avec une page d'accueil
Création d'un Modèle Vue
Test de l'api avec postman

Jour 3 Travaux pratiques : Projet guidée : Création d'une application complète full stack avec django

Création de l'api et consommation

Jour 4 : IV Autorisations

- G. Créer un nouvel utilisateur
- H. Ajouter une connexion à l'API
- I. Autoriser tout
- J. Autorisations au niveau de la vue
- K. Autorisations au niveau du projet
- L. Autorisations personnalisées

V Authentification de l'utilisateur

- F. Authentification de base
- G. Authentification de session
- H. Authentification par jeton
- I. Authentification par défaut
- J. Implémentation de l'authentification par jeton

Travaux pratiques :Création d'une application sécurisée et authentification avec jeton

Exercice d'application

Evaluation : QCM en ligne + TP individuel

Jour 5 : Projet par groupe

Les étudiants sont amenés à réaliser en monome un prjet complet : création de modèle de l'api,
Création d'une application web qui consomme les apis et sécurisation des accées